LM402 模组
硬件设计手册

易智联（西安）科技有限公司

电话：15829686916

◆ 说明

本文档描述了 LM402 模组的硬件接口，包括相关应用场合的电路连接以及射频接口等。 LM402 模组的应用十分广泛，本文档将详细介绍 LM402 模组的功能。 本文档可以帮助用户快速的了解 LM402 模组的接口定义、电气性能和结构尺寸的详细信息。

结合本文档和其应用文档，用户可以快速的使用 LM402 模组来设计物联网通讯应用方案。

◆ 修订历史

日期	版本	作者	说明
2021-12-09	V0.1	王伟	初始版本
2022-5-13	V0.2	马娅	新增 LM402-CC
2022-8-30	V0.3	马娅	新增天线相关说明
2024-5-21	V0.4	马娅	修正型号，更新参考评估板

◆ 免责申明和版权公告

由于产品版本升级或其它原因，本手册内容会不定期进行更新。除非另有约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。手册中信息修改，恕不另行通知。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

本手册包含易智联（西安）科技有限公司的专利技术信息。除非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播，犯规者可被追究支付赔偿金。对专利或者实用新型或者外观设计的版权所有，易智联（西安）科技有限公司保留一切权利。

目录

一、 LM402 模组简介 ---- 3
1.1 LM402 原理 ---- 3
1.2 主要特点 ---- 4
二、 LM402 模组管脚定义 ---- 4
2.1 LM402-CC 模组管脚定义 ---- 4
三、 LM402 模组电气特性 ---- 6
3.1 极限工作条件 ---- 6
3.2 正常工作条件 ---- 6
3.3 模组规格 ---- 6
四、 应用说明 ---- 7
4.1 封装信息 ---- 7
4.2 模组对外接口 ---- 8
4.3 模组内部引脚 ---- 8
4.4 天线及相关 ---- 9
4.5 基于 LM402 模组的参考设计 ---- 11
4.6 基于 LM402 模组的 DEMO 板 ---- 11
五、 型号订购 ---- 12
5.1 型号说明 ---- 12
5.2 订购方式 ---- 12

一、 LM402 模组简介



图 1 LM402 外观图

1.1 LM402 原理

LM402 内嵌高性能 MCU STM32WLE5 系列 IC，适合于各种物联网节点的设计。
基于 STM32WLE5 系列丰富的外设，模块提供 UART、I2C、SPI、ADC 和 GPIOs 供用户根据应用选用。用户也可通过 SWD 接口下载自己的固件使用。

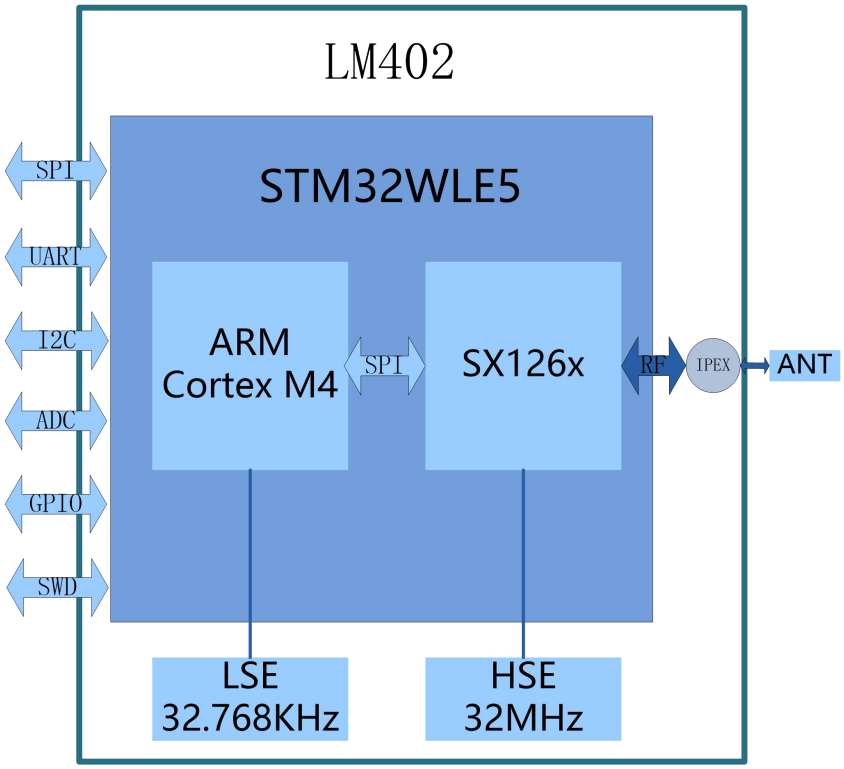


图 2 LM402 原理框图

1.2 主要特点

●采用小尺寸邮票孔封装
●调制方式：支持 LoRa®, (G)FSK, (G)MSK and BPSK
●支持频率：
➢ LM402-CC-HB： 865-928MHZ
➢ LM402-CC-LB： 433-510MHZ
●发射功率可调，最大 22dBm
●接收灵敏度低至-141dBm
●传输距离可达 3km
●支持休眠唤醒，功耗低至 3uA
●安全机制：支持 256 位 AES 硬件加密、 PCROP 读写保护
●接口类型丰富：UART、SPI、I²C、GPIO、ADC
●支持用户二次开发

二、 LM402 模组管脚定义

2.1 LM402-CC 模组管脚定义

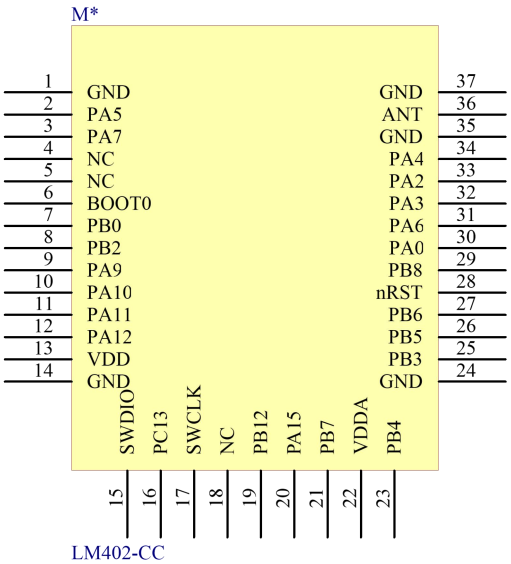


图 3 LM402-CC 模组管脚

表 1 LM402-CC 模组引脚说明

编号	信号	功能 1	功能 2	ADC	备注
1	GND	电源地			
2	PA5	SPI1_SCK	SPI2_MISO		

3	PA7	SPI1_MOSI			
4	NC				
5	NC				
6	BOOT0	启动配置			内部 10K 电容对地
7	PB0				
8	PB2			ADC_IN4	
9	PA9	UART1_TX	SPI2_SCK		
10	PA10	UART1_RX	SPI2_MOSI	ADC_IN6	
11	PA11	I2C2_SDA	SPI1_MISO	ADC_IN7	
12	PA12	I2C2_SCL	SPI1_MOSI	ADC_IN8	
13	VDD	电源正			必须连接
14	GND	电源地			必须连接
15	**PA13**	SWDIO		ADC_IN9	SWD 下载口
16	**PC13**		**WKUP2**		
17	**PA14**	SWCLK		ADC_IN10	SWD 下载口
18	NC				
19	**PB12**	**SPI2_NSS**			
20	**PA15**		SPI1_NSS	ADC_IN11	
21	**PB7**	UART1_RX	I2C1_SDA		
22	VDDA	模拟电源正			必须连接
23	**PB4**		SPI1_MISO	ADC_IN3	
24	GND	电源地			
25	**PB3**	SPI1_SCK		ADC_IN2	
26	**PB5**	SPI1_MOSI			
27	**PB6**	UART1_TX	I2C1_SCL		
28	nRST	复位			内部 0.1uF 电容对地
29	PB8		I2C1_SCL		
30	PA0		WKUP1		
31	**PA6**	SPI1_MISO			
32	**PA3**	UART2_RX			
33	**PA2**	UART2_TX			
34	**PA4**	SPI1_NSS			
35	GND	电源地			
36	ANT	射频口			
37	GND	电源地			

注：

ADC	SPI1	SPI2	UART	I2C	SWD

三、 LM402 模组电气特性

3.1 极限工作条件

达到或超过下表列出的额定最大值会导致设备损坏。

表 2 极限工作条件

参数	描述	最小	最大	单位
VDDSm	供电电压	-0.3	+3.9	V
Tm	环境温度	-40	+85	℃
Pm	射频输入信号	-	+10	dBm

3.2 正常工作条件

表 3 正常工作条件

参数	描述	最小	最大	单位
VDDop	供电电压	+1.8	+3.6	V
Top	环境温度	-40	+85	℃
Pop	射频输入信号	-	+10	dBm

3.3 模组规格

表 4 模组规格参数

项目	参数	特性	备注	单位
电气参数	电源供电	3.3V 典型值		V
	RF 发射能耗	112mA @22dBm in 470MHz 典型值		mA
	RF 接收能耗	6.8mA @BW125KHz,470MHz 典型值		mA
	休眠能耗	约 2.3uA		uA
	接收灵敏度	-135dBm， @470MHz， 125K 带宽， SF=12		dBm
	射频输出信号	最大 22dBm @470MHz		dBm
接口	GPIO	MCU GPIO		
	ANT	RF 接口		
	UART/ LPUART	1 组串口,1 组低功耗串口	LM402-CC	
	SPI	2 组 SPI 接口		
	I2C	2 组 I2C	LM402-CC	
	ADC	9 个 ADC_IN	LM402-CC	
结构参数	尺寸	19.6(L)*17.6(W)*2.4(H)	mm	mm
	封装	SMT,37Pins		

其他		支持用户二次开发		

四、 应用说明

4.1 封装信息

LM402 是 37pin 的 SMT 封装：

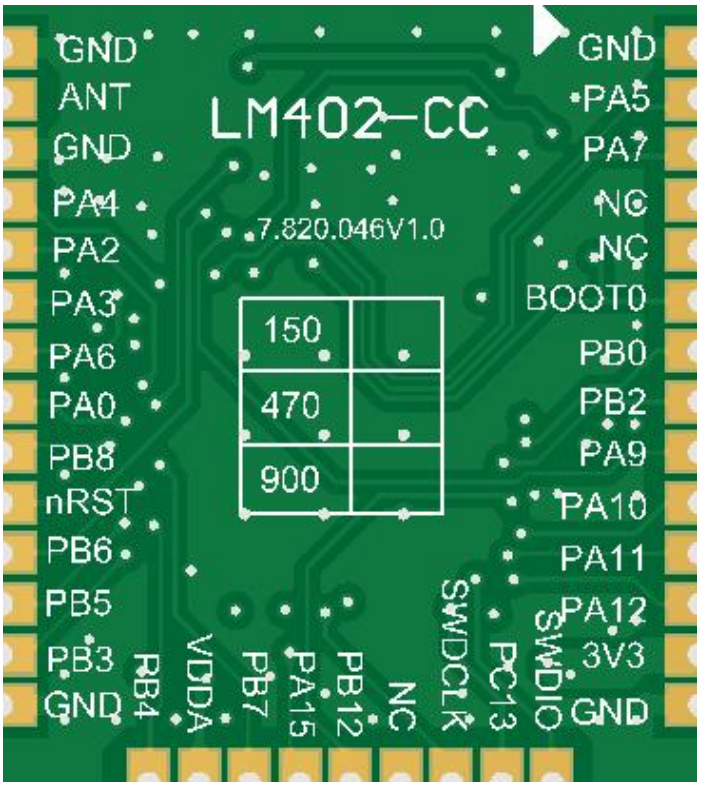


图 4　LM402-CC（Bottom View）

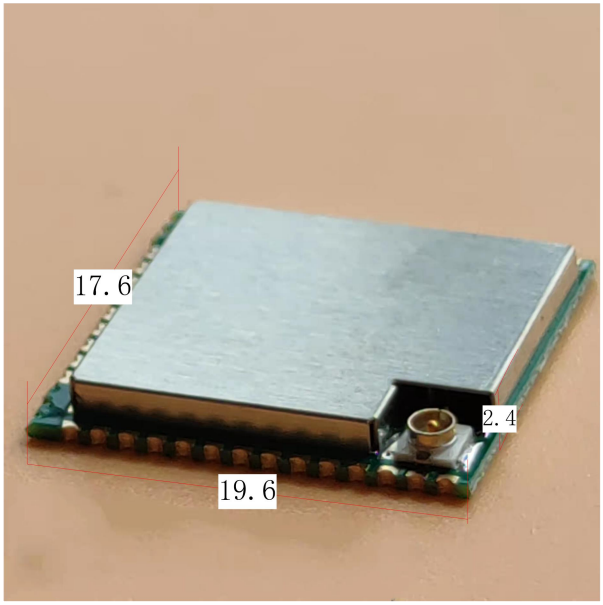


图 5　模块视图

下图是建议的 PCB Layout 尺寸图：（单位:mm）

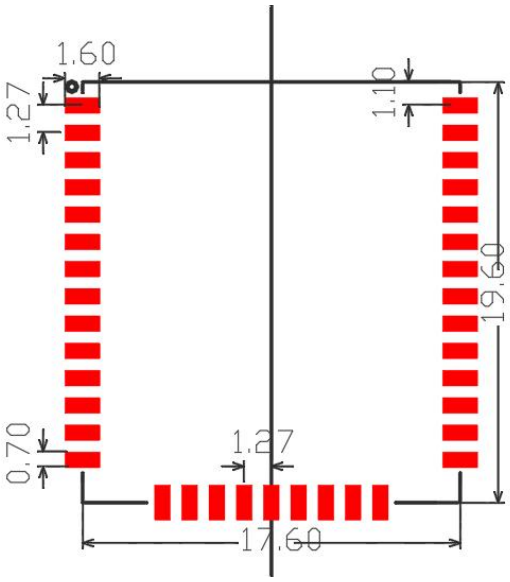


图 6　PCB Layout 尺寸图(（TOP View）)

4.2　模组对外接口

除了几个必要的接口，模块引出的 MCU 丰富的接口，包括 SPI、UART、LPUART、I2C、ADC、SWD 等。对于希望在模组的片上 MCU 进行软件开发或扩展外设的用户来说，这些丰富的接口正能满足大多数应用的需求。

4.3　模组内部引脚

表 5　LM402-CC 内部引脚

信号	GPIO	MCU 引脚	软件定义	备注
RF_RX	PA8	16	RF_SW_CTRL1	
RF_TX	PA1	8	RF_SW_CTRL3	
OSC32_OUT	PC15	40	-	OSC-32.768kHz
OSC32_IN	PC14	39	-	
OSC_OUT	-	27	-	OSC-32MHz
OSC_IN	-	26	-	
RFO_HP	-	23	-	射频输出脚
RFO_LP	-	22	-	未使用

表 6 射频收发状态

状态	RF_SW_CTRL1	RF_SW_CTRL3
射频发送	0	1
射频接收	1	0
休眠	0	0

射频输出口为 RFO_HP，RFO_LP 未连接，射频开关控制为 RF_SW_CTRL1、RF_SW_CTRL3，RF_SW_CTRL2 未使用。参见 radio_board_if.c 中 RBI_ConfigRFSwitch 函数实现。使用 STM32CubeMX 构建工程移植时参考 radio_board_if.h 中相关参数配置。

4.4　天线及相关

天线是设计的关键部分，尤其是在弱场环境下。天线的选择和合理的摆放对收发信号的性能有很大的影响。 LM402 模块支持 IPEX 和邮票孔两种天线接口方式，在模块上天线端口已匹配到 50Ω。

当选择 IPEX 天线接口时，相对比较简单，在天线选型的过程中对天线的参数选择和应用有如下注意事项：

(1) 天线的工作频率和本模块的工作频率应该一致；

(2) 天线的接口与本模块天线接口应该适配；

(3) 天线的电压驻波比（VSWR）建议小于 2，且应该具备合适的带宽；

(4) 天线的输入阻抗应为 50 Ω；

(5) 当天线放置在壳体内部时，应咨询天线设计厂家。

如果选择射频输出接口为邮票孔的形式，在设计时应该用 50Ω 特征阻抗的走线来连接模块，走线尽量短且走直线，在需要转弯时不要走锐角、直角， 可以走圆弧线，圆弧半径不小于 3 倍线宽。 同时需要预留 π 型匹配，以便后期天线匹配调试。预留参考如下图：

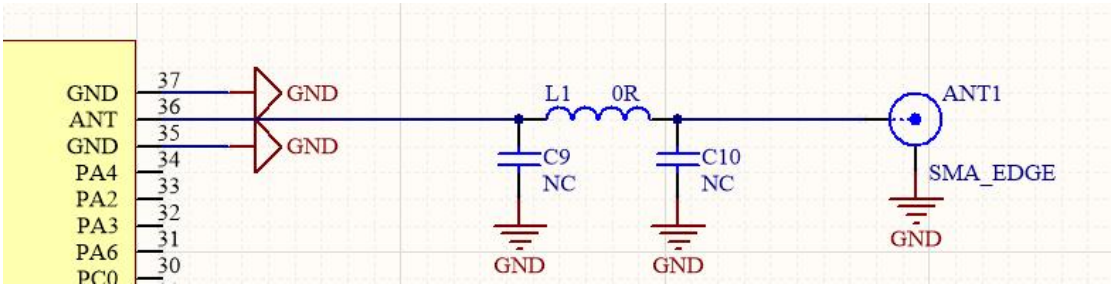


图 7 模块预留 π 型匹配电路

其他注意事项：

① 模块建议放置在客户 PCB 边缘，尽量缩短其到天线距离，减少对信号的衰减。射频线路保证 50Ω 阻抗匹配，避免因阻抗不连续导致信号衰减。

② 射频线路应远离电源，时钟信号等可能会产生干扰的信号源，射频信号下面的平面层必须是完整的接地平面，形成微带线结构。 如下图：

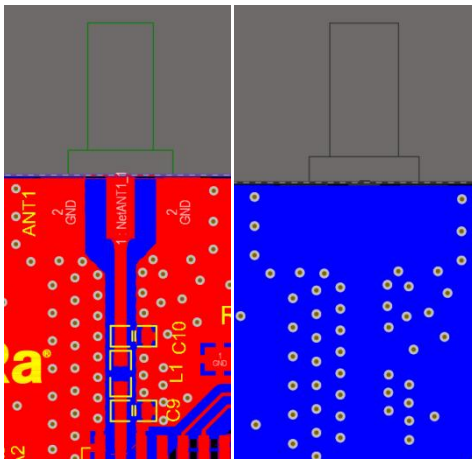


图 8 双层 PCB 的 Top 层和 Bottom 层的参考

③ 预留的 π 型匹配电路，匹配天线时，需要使用网络分析仪测量阻抗再确定 L1、C9、C10 的取值。

模块 ANT 引脚到天线端的走线路径要尽可能短，同时按照 50Ω 阻抗进行约束，同时采用弧形方式走线。 L1 选型建议使用 muRata 高频、高 Q 值系列。

④ 天线切不可安装于金属壳体内部，将导致传输距离极大削弱。

4.5 基于 LM402 模组的参考设计

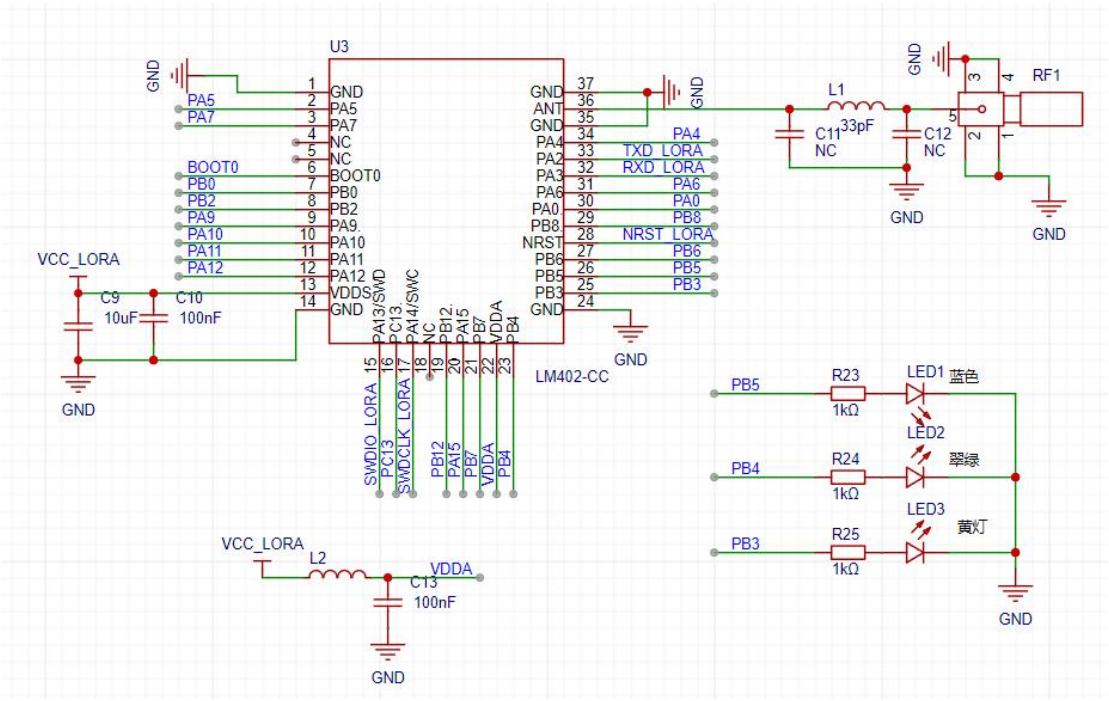


图 9　LM402 模组参考设计

4.6 基于 LM402 模组的 DEMO 板

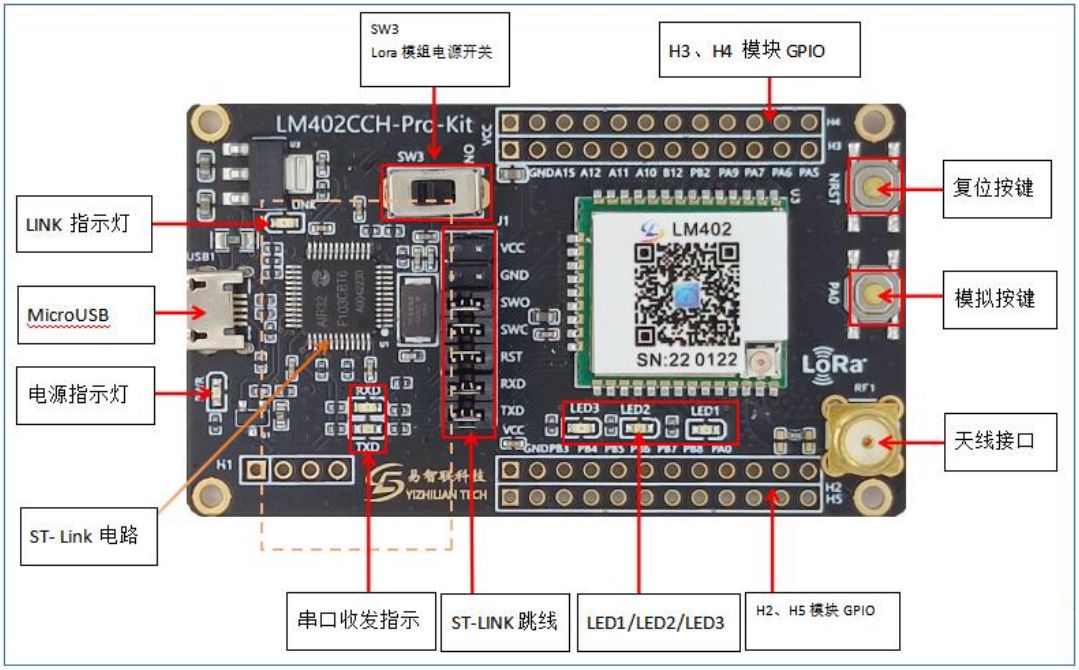


图 10　LM402-Pro-Kit 评估板图

LM402-Pro-Kit 板为测试评估 LM402-CC 模组提供了基本的外围硬件电路，并提供了板载 USB 转 COM 以及 LDO。USB 连接电脑即可以实现供电、打印输出、输入操作。
LM402-Pro-Kit 板提供设计源文件及开源例程，详细资料请联系技术支持。

五、 型号订购

5.1 型号说明

模组型号	IC 型号	频段	Flash and RAM	引脚数	板载天线座
LM401	STM32WLE5CBU6	433~510MHz	128K/48K	30	无
LM402-CC-HB	STM32WLE5CCU6	865-928MHz	256K/64K	37	IPEX
LM402-CC-LB	STM32WLE5CCU6	433~510MHz	256K/64K	37	IPEX
LM403-JC-LB	STM32WLE5JCI6	433~510MHz	256K/64K	49	IPEX

5.2 订购方式

1、 线下订购，联系电话：15829686916（微信同号）。
2、 线上订购：企业官方店
https://shop505324774.taobao.com/shop/view_shop.htm?user_number_id=2211715498495&spm=a217wi.openworkbeachtb